

19 N700S① SiC - 練習15問

問1 [基礎] SiCについて正しいものは。

- (1) 電圧形インバータの回路方式名
- (2) 炭化ケイ素という半導体材料
- (3) IGBTの別名
- (4) 逆並列ダイオードの別名
- (5) PWMの一方式

問2 [基礎] 通常サイリスタの説明として正しいものは。

- (1) ゲートで自由にON/OFFできる
- (2) ゲートでONできるが通常はゲートだけで自由にOFFできない
- (3) 必ずボディダイオードを持つ
- (4) 電圧駆動MOS素子である
- (5) 逆方向にも同じ電流を流す

問3 [基礎] 誘導性負荷で電流が瞬時に変化しにくい理由を表す式は。

- (1) $v= Ri$
- (2) $v=L \frac{di}{dt}$
- (3) $P=VI$
- (4) $E=mc^2$
- (5) $\tau =RC$

問4 [基礎] $R=2 \ \Omega$ 、 $L=4 \text{ mH}$ の時定数[ms]は。

- (1) 0.5
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 4
- (5) 8

問5 [標準] IGBT単体の逆方向電流について適切なものは。

- (1) MOSFETと同じボディダイオードで必ず流れる
- (2) 外付け逆並列ダイオード等の経路と区別する
- (3) 逆方向電流は常に主端子を自由に流れる
- (4) ゲートOFFでも必ず同じ電流が流れる
- (5) SiCなら回路に関係なく流れる

問6 [標準] 電圧形インバータでL負荷電流が正のまま出力電圧を負へ切替えた直後の考え方として正しいものは。

- (1) 電流も即時に負へ反転
- (2) 電流はしばらく正方向を維持しダイオード経路を取り得る
- (3) 電流は必ず0になる
- (4) Lの影響はない
- (5) 負荷は短絡する

問7 [標準] IGBTのON電圧2.0 V、電流200 Aの導通損失[W]は。

- (1) 100
- (2) 200
- (3) 400
- (4) 800
- (5) 1000

問8 [標準] $E_{on}+E_{off}=0.12 \text{ J}$ 、 $f_s=1.0 \text{ kHz}$ の平均スイッチング損失[W]は。

- (1) 12
- (2) 60
- (3) 120
- (4) 240
- (5) 1000

問9 [標準] 導通損失400 W、スイッチング損失120 Wのみを考えた総損失[W]は。

- (1) 280
- (2) 400
- (3) 480
- (4) 520
- (5) 640

問10 [標準] 出力100 kW、損失520 Wの効率[%]に最も近いものは。

- (1) 98.0
- (2) 98.5
- (3) 99.0
- (4) 99.5
- (5) 99.9

問11 [標準] MOSFETの導通損失近似として適切なものは。

- (1) V_I だけ
- (2) $I_{rms}^2 R_{on}$
- (3) E_{sw}/f_s
- (4) L/R
- (5) $V^2 L$

問12 [標準] $R=1\ \Omega$ 、 $L=2\text{ mH}$ の時定数[s]は。

- (1) 0.0002
- (2) 0.001
- (3) 0.002
- (4) 0.02
- (5) 2

問13 [応用] $V_{on}=2.5\text{ V}$ 、 $I=300\text{ A}$ 、 $E_{sw}=0.20\text{ J}$ 、 $f_s=2.0\text{ kHz}$ 。総損失[kW]は。

- (1) 0.75
- (2) 0.95
- (3) 1.15
- (4) 1.40
- (5) 1.90

問14 [応用] 出力250 kW、損失1.15 kWの効率[%]は。

- (1) 98.5
- (2) 99.0
- (3) 99.3
- (4) 99.5
- (5) 99.9

問15 [応用] 1周期当たりスイッチング損失エネルギー一定で f_s を1 kHz→3 kHzにした。Pswは何倍か。

- (1) $1/3$
- (2) $1/\sqrt{3}$
- (3) $\sqrt{3}$
- (4) 2
- (5) 3

解答・完全解説

問1 正答(2) SiCは半導体材料。素子形式や回路方式ではない。

問2 正答(2)

通常サイリスタはゲートでターンオンし、通常のゲート操作だけでは自由にターンオフできない。

問3 正答(2) インダクタ電圧は $v=L \, di/dt$ 。有限電圧では di/dt が有限。

問4 正答(3) $\tau=L/R=0.004/2=0.002 \, s=2 \, ms$ 。

問5 正答(2) IGBT単体の逆方向特性とモジュールの逆並列ダイオードを区別する。

問6 正答(2) L電流は連続。負電圧・正電流区間があり得る。

問7 正答(3) $P_{cond}=V_{on} I=2.0 \times 200=400 \, W$ 。

問8 正答(3) $P_{sw}=0.12 \times 1000=120 \, W$ 。 $J \times Hz=W$ 。

問9 正答(4) $P_{loss}=400+120=520 \, W$ 。

問10 正答(4) $\eta=100000/(100000+520)=99.48\%$ 。

問11 正答(2) 抵抗性ON特性の近似で $P_{cond}=I_{rms}^2 R_{on}$ 。

問12 正答(3) $\tau=0.002/1=0.002 \, s$ 。

問13 正答(3) $P_{cond}=750 \, W$ 、 $P_{sw}=400 \, W$ 、合計 $1.15 \, kW$ 。

問14 正答(4) $\eta=250/(250+1.15)=99.54\%$ 。

問15 正答(5) $P_{sw}=E_{sw} f_s$ なので3倍。